

ANALYSIS DOCUMENT

1. Byzantine Threat Model (Mô hình hiểm họa Byzantine)

Hiểm họa Byzantine là mô hình lỗi bảo mật phức tạp nhất trong hệ thống phân tán, nơi các nút mạng không chỉ gặp sự cố kỹ thuật thông thường mà còn có thể bị kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát.

1.1. Phạm vi năng lực của tác nhân Byzantine (Byzantine Replica Capabilities)

Trong hệ thống của chúng ta, Site 0 là tác nhân Byzantine có các năng lực giả định sau:

1. **Khả năng nói dối (Equivocation):** Site 0 có thể tạo ra các thông điệp có nội dung trái ngược nhau cho cùng một sự kiện và gửi chúng tới các nút nhận khác nhau nhằm chia rẽ sự đồng thuận chéo.
2. **Khả năng trì hoãn/hủy bỏ thông điệp:** Site 0 có thể cố ý không gửi phiếu bầu cho một số nút hoặc trì hoãn gửi tin nhắn đến sát thời điểm hết hạn (Timeout).
3. **Giới hạn năng lực & Bảo mật mã hóa:** Site 0 không có khả năng giả mạo chữ ký số của các node trung thực khác (Node 1, 2, 3) hoặc của Client, nhờ hệ thống mật mã học khóa bất đối xứng Ed25519 thực tế. Các node và client tự sinh cặp khóa riêng (Ed25519 private/public key), mọi bản tin đều được ký và xác minh bằng khóa công khai. Điều này triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ giả mạo danh tính (IP spoofing) ở tầng mạng.

2. Mathematical Correctness Proof (Chứng minh tính đúng đắn toán học)

2.1. Tại sao Paxos (CFT) mất đồng thuận khi có lỗi Byzantine?

Paxos và Raft hoạt động dựa trên mô hình dung lỗi crash (Crash Fault Tolerance - CFT).

- Giả sử hệ thống có $N = 3$ nút ($f = 1$ nút lỗi crash).
- Quorum đồng thuận tối thiểu của Paxos là: $Q_{\text{cft}} = f + 1 = 2 \text{ \textit{phiếu}}$

Kịch bản tấn công của Leader Byzantine (Site 0):

1. Site 0 gửi phiếu $M_1 = \text{COMMIT}$ cho Site 1.
2. Site 0 gửi phiếu $M_2 = \text{ABORT}$ cho Site 2.
3. Site 1 (trung thực) nhận được:
 - Phiếu COMMIT từ Site 0.
 - Phiếu COMMIT từ chính mình (Site 1).
 - **Tổng số phiếu COMMIT thu thập tại Site 1 = 2 phiếu.** Đạt quorum $Q_{\text{cft}} = 2 \rightarrow$ Site 1 thực hiện quyết định **COMMIT**.
4. Site 2 (trung thực) nhận được:

- Phiếu ABORT từ Site 0.
- Phiếu COMMIT từ chính mình (Site 2).
- **Tổng số phiếu COMMIT thu thập tại Site 2 = 1 phiếu.** Không đạt quorum $\rightarrow$ Site 2 thực hiện quyết định **ABORT**.

Kết quả: Site 1 cam kết COMMIT giao dịch trong khi Site 2 cam kết ABORT giao dịch. Trạng thái Số cái phân rã hoàn toàn. Điều này chứng minh hệ thống CFT hoàn toàn thất bại trước lỗi Byzantine.

2.2. Chứng minh toán học: Tại sao BFT yêu cầu $N = 3f + 1$ và Quorum $Q \geq f + 1$?

Để ngăn chặn lỗi Equivocation (gửi phiếu mâu thuẫn) của nút Byzantine, chúng ta cần thiết kế sao cho giao điểm của hai tập hợp Quorum bất kỳ luôn phải chứa ít nhất một nút trung thực để phát hiện nói dối.

Gọi:

- N : Tổng số nút mạng.
- f : Số nút Byzantine tối đa.
- Q : Số lượng phiếu tối thiểu cần thiết để ra quyết định (Quorum).

Để đảm bảo tính nhất quán (Safety), hai nhóm Quorum ra quyết định đối lập nhau (Q_1 cho COMMIT và Q_2 cho ABORT) không thể đồng thời tồn tại. Nghĩa là giao của chúng phải lớn hơn số nút Byzantine tối đa trong hệ thống: $|Q_1 \cap Q_2| \geq f + 1$

Theo nguyên lý bù trừ tập hợp

$$|Q_1 \cap Q_2| = |Q_1| + |Q_2| - |Q_1 \cup Q_2|$$

Kết hợp lại, ta có điều kiện đầu tiên:

$$2Q - N \geq f + 1 \quad (1)$$

Để đảm bảo tính tiến trình (Liveness) - tức là hệ thống vẫn đạt được đồng thuận ngay cả khi có f nút trung thực bị sập nguồn (crash vĩnh viễn hoặc tạm thời), kích thước Quorum phải nhỏ hơn hoặc bằng số nút đang hoạt động bình thường:

$$Q \leq N - f \quad (2)$$

Thế phương trình (2) vào phương trình (1):

$$2(N - f) - N \geq f + 1 \implies N - 2f \geq f + 1 \implies N \geq 3f + 1$$

Với N tối thiểu bằng $3f + 1$, ta tính lại kích thước Quorum tối thiểu từ (1):

$$2Q \geq N + f + 1 = (3f + 1) + f + 1 = 4f + 2 \implies Q \geq 2f + 1$$

Áp dụng thực tế với $f = 1$:

- Số nút tối thiểu: $N = 3(1) + 1 = 4$ nút.

- Quorum tối thiểu: $Q = 2(1) + 1 = 3$ phiếu.

2.3. Kháng lỗi Byzantine trong mô hình thực tế $N=4, Q=3$:

Giả sử Site 0 (Leader Byzantine) thực hiện Equivocation gửi COMMIT cho Site 2 và ABORT cho Site 3. Hai nút trung thực còn lại (Site 1 và chính nó) luôn gửi COMMIT nhất quán cho tất cả các nút:

- **Tại Site 2:** Nhận được phiếu COMMIT từ Site 0, Site 1 (trung thực), Site 2 (trung thực), và Site 3 (trung thực). Tổng số phiếu COMMIT $4 \geq \text{Quorum}(3) \rightarrow$ Site 2 quyết định COMMIT
- **Tại Site 3:** Nhận được phiếu ABORT từ Site 0, phiếu COMMIT từ Site 1, Site 2, và Site 3. $\text{text}\{\text{Tổng số phiếu COMMIT}\} = 3 \geq \text{Quorum}(3) \rightarrow$ Site 3 quyết định COMMIT

Kết quả: Cả hai nút trung thực Site 2 và Site 3 đều đưa ra quyết định nhất quán là **COMMIT** bất chấp sự lừa dối của Leader Byzantine.

3. Simulation Log Analysis (Phân tích nhật ký mô phỏng)

Thực nghiệm chạy kịch bản kiểm thử tích hợp trên môi trường phân tán thật cung cấp bằng chứng xác thực các luận điểm lý thuyết.

3.1. Phân tích kịch bản giao dịch 1 (TX 1 - Equivocation và Crash Recovery)

Dựa vào tập nhật ký thực tế:

1. Leader Equivocation trong PBFT: Leader Byzantine (Node 0) cố tình gửi tin nhắn đề xuất PRE-PREPARE chứa digest giao dịch hợp lệ (8f9a2b) cho Node 2 nhưng gửi PRE-PREPARE chứa digest giả mạo (ffffff) cho Node 3 (hành vi Equivocation).
2. Sự cố Crash của Node trung thực: Node 1 (trung thực) đang trong pha PREPARE thì gặp sự cố sập nguồn (cưỡng bức dừng container). Mạng lưới lúc này mất đi Node 1.
3. Đồng thuận chéo và Chịu lỗi Byzantine: Nhờ giao thức PBFT 3 pha và Quorum $2f+1 = 3$ phiếu, các node trung thực còn sống (Node 2 và Node 3) trao đổi chéo các tin nhắn PREPARE và COMMIT của mình. Dù Node 0 gửi tin nhắn Equivocation, Node 2 vẫn thu nhận đủ 3 phiếu COMMIT hợp nhất (từ Node 0, Node 1 trước đó, và Node 2) đạt Quorum 3 phiếu và tiến hành COMMIT. Node 3 phát hiện digest của Node 0 không khớp với đa số nên đã từ chối, tuy nhiên khi nhận đủ 3 phiếu COMMIT hợp lệ từ các node trung thực, Node 3 vẫn thực hiện COMMIT giao dịch chính xác. Điều này chứng minh PBFT đảm bảo tính nhất quán số cái bất chấp Leader Byzantine nói dối.
 - 1 phiếu COMMIT từ chính nó.
 - 1 phiếu COMMIT từ Site 3 (trung thực).
 - 1 phiếu COMMIT từ Site 0 (Byzantine gửi cho Site 2). Site 2 có đủ 3 phiếu COMMIT $\rightarrow$ Đạt Quorum và cam kết ghi vào Sổ cái.

- Quy trình phục hồi từ RocksDB WAL: Khi container Node 1 khởi động lại (RESTART), nó nạp stable checkpoint từ RocksDB (state::checkpoint), khôi phục balances ban đầu. Sau đó, nó quét các bản ghi WAL trong RocksDB có seq lớn hơn checkpoint_seq, nhận diện các giao dịch đã đạt COMMIT để replay, đưa World State về trạng thái nhất quán mới nhất mà không cần tải lại toàn bộ số cái từ đầu.

4. Safety and Liveness Guarantees (Đảm bảo tính An toàn & Tiến trình)

4.1. Đảm bảo tính An toàn (Safety Guarantee)

Tính an toàn phát biểu rằng: **Các nút trung thực không bao giờ cam kết các giá trị trái ngược nhau cho cùng một giao dịch.**

- Chứng minh:** Giả sử có hai nút trung thực A và B đưa ra hai quyết định đối nghịch (Ví dụ A cam kết COMMIT và B cam kết ABORT).
 - Để A cam kết COMMIT, phải tồn tại một tập hợp Quorum Q_1 gồm ít nhất $2f+1$ nút gửi phiếu COMMIT cho A.
 - Để B cam kết ABORT, phải tồn tại một tập hợp Quorum Q_2 gồm ít nhất $2f+1$ nút gửi phiếu ABORT cho B.
 - Tổng số nút trong hệ thống là $N = 3f+1$. Giao của hai Quorum này có kích thước tối thiểu là:

$$|Q_1 \cap Q_2| = |Q_1| + |Q_2| - |Q_1 \cup Q_2| \geq (2f + 1) + (2f + 1) - (3f + 1) = f + 1$$

- Vì hệ thống chỉ có tối đa f nút Byzantine lỗi, trong tập hợp giao này bắt buộc phải chứa ít nhất một nút trung thực H: $(f+1) - f = 1$ nút trung thực
- Nút trung thực H theo giao thức chỉ được phép gửi một phiếu bầu duy nhất nhất quán cho tất cả các bên. Do đó, nút H không thể vừa gửi COMMIT cho A, vừa gửi ABORT cho B.
- Mâu thuẫn xuất hiện --> Giả thiết sai. Do đó, hai quyết định đối lập không thể đồng thời xảy ra. Tính an toàn (Safety) được đảm bảo tuyệt đối.

4.2. Đảm bảo tính Tiến trình (Liveness Guarantee)

Tính tiến trình phát biểu rằng: **Các nút trung thực cuối cùng sẽ đưa ra quyết định đồng thuận mà không bị treo hệ thống.**

- Chứng minh:** Hệ thống có tối đa f nút lỗi (bao gồm cả nút Byzantine và nút crash).
 - Điều này đồng nghĩa có ít nhất $N - f = (3f+1) - f = 2f+1$ nút trung thực hoạt động bình thường.
 - Các nút trung thực này luôn gửi phiếu bầu của mình đến tất cả các nút khác trên mạng bất đồng bộ.

- Do đó, mọi nút trung thực đang hoạt động luôn được đảm bảo sẽ nhận được ít nhất $2f+1$ phiếu bầu hợp lệ từ các nút trung thực khác (vừa đủ kích thước Quorum $2f+1$).
- Vì nhận đủ số phiếu bầu tối thiểu, các nút trung thực luôn có thể tính toán kết quả đồng thuận và chuyển trạng thái thay vì rơi vào trạng thái chờ vô hạn (deadlock). Tính tiến trình (Liveness) được bảo toàn.